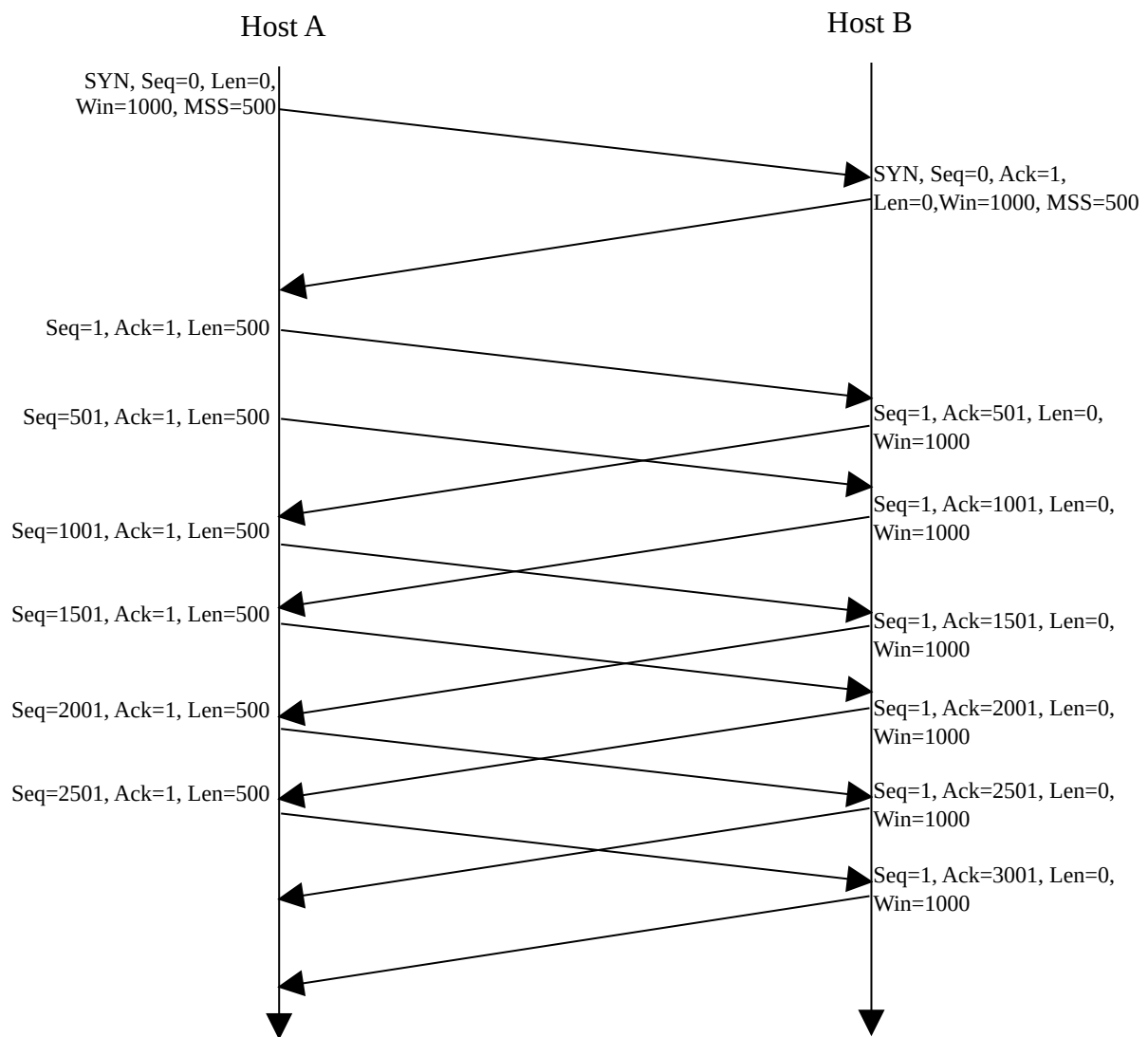


Ejercicios propuestos

1. El proceso A y el proceso B se comunican a través de una conexión TCP. El proceso A utiliza el puerto 1500 y el proceso B utiliza el puerto 555. El proceso A desea enviar a B un total de 3000 bytes de datos y proceso B no tiene nada que enviar al proceso A. Durante el establecimiento de la conexión TCP de A hacia B, ambos procesos eligen el 0 como primer número de secuencia, acuerdan un MSS de 500 bytes y B notifica a A que su ventana de recepción (RcvWindow) máxima es de 1000 bytes. B envía confirmaciones siempre que recibe segmentos de A.
- a) Calcula la eficiencia máxima del protocolo con los parámetros de funcionamiento descritos en el enunciado. El tiempo de transmisión de un segmento de datos es de 1 ms. El tiempo de transmisión de una confirmación se considera despreciable. El tiempo de propagación es de 3 ms.

$$U = \frac{N \cdot t_{util}}{t_{seg} + 2 \cdot t_{propagación}} = \frac{2 \cdot \frac{500}{520} \cdot 1}{1 + 2 \cdot 3} = \frac{1,923}{1 + 2 \cdot 3} = 0,274$$

- b) Dibuja un diagrama temporal que refleje el intercambio de todos los segmentos necesarios para establecer la conexión, enviar los 3000 bytes de datos y cerrar la conexión. Para cada segmento indica los siguientes campos: puerto de origen y puerto de destino, número de secuencia (Seq), número de confirmación (Ack), ventana de recepción (RcvWindow) y longitud del campo de datos. Supón que no se producen errores.



2. (2 puntos) El proceso A y el proceso B se comunican a través de una conexión TCP. El proceso A desea enviar a B un total de 6000 bytes de datos y el proceso B no tiene nada que enviar al proceso A. Durante el establecimiento de la conexión TCP de A hacia B, ambos procesos eligen el 0 como primer número de secuencia, acuerdan un MSS de 1500 bytes y ambos se notifican que sus ventanas de recepción máximas son de 4500 bytes. Ambos procesos envían confirmaciones tras recibir segmentos de datos.

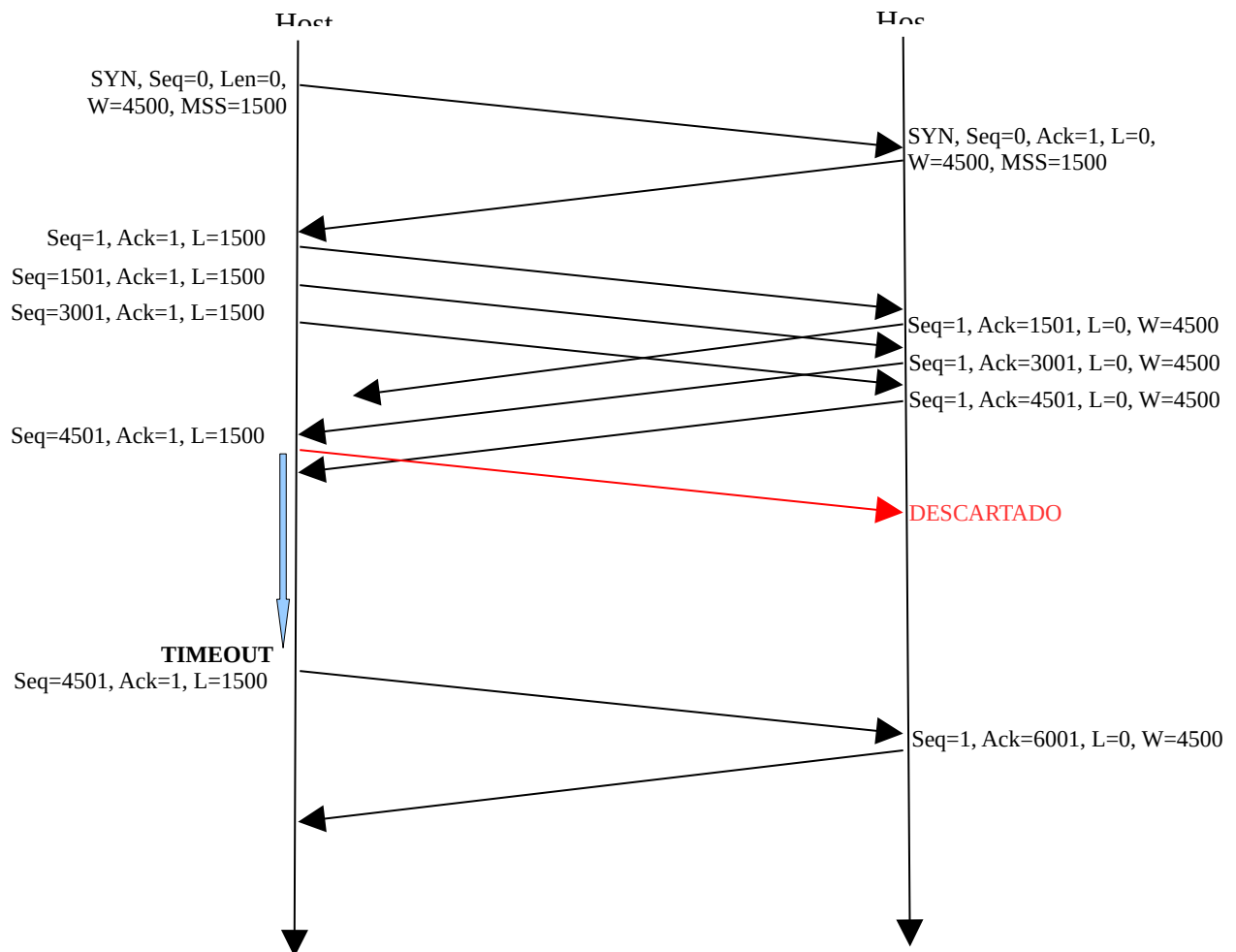
- a) (0,5 puntos) Calcula la eficiencia máxima del protocolo con los parámetros de funcionamiento descritos en el enunciado. La velocidad de transmisión es de 100 Mbps. El tiempo de propagación es de 0,2 ms. El tiempo de transmisión de una confirmación y el tiempo de procesamiento se consideran despreciables.

$$U = \frac{N \cdot t_{\text{datos}}}{t_{\text{seg}} + 2 \cdot t_{\text{propagacion}}} = \frac{3 \cdot \frac{1500 \cdot 8}{100 \cdot 10^6}}{\frac{1520 \cdot 8}{100 \cdot 10^6} + 2 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3}} = 0,6902$$

- b) (1,5 puntos) Dibuja un diagrama temporal que refleje el intercambio de todos los segmentos necesarios para establecer la conexión y enviar los 6000 bytes de datos. Ten en cuenta lo siguiente:
- Para cada segmento indica los siguientes campos: número de secuencia (seq), número de confirmación (ack), ventana de recepción (w) y longitud del campo de datos (l).
 - Supón que la primera confirmación de datos enviada de B hacia A se pierde, nunca llega.
 - Supón que el cuarto segmento de datos que A envía a B es descartado cuando llega porque es erróneo.
 - Para la elaboración del diagrama puedes utilizar el tiempo de timeout que estimes oportuno, siempre que los diagramas se desarrollen de forma correcta.

Completa el diagrama hasta que todo el intercambio se realice correctamente.

b)



Ejercicio resuelto

El proceso A y el proceso B se comunican a través de una conexión TCP. El proceso A desea enviar a B un total de 2000 bytes de datos y proceso B quiere enviar 3000 bytes al proceso A. Durante el establecimiento de la conexión TCP de A hacia B, ambos procesos eligen el 0 como primer número de secuencia, acuerdan un MSS de 1000 bytes y B notifica a A que su ventana de recepción (RcvWindow) máxima es de 2000 bytes y A notifica a B que su ventana de recepción (RcvWindows) máxima es de 3000 bytes. Ambos procesos envían confirmaciones siempre que reciben segmentos de datos.

- a) Calcula la eficiencia máxima del protocolo en el sentido de transmisión de A hacia B con los parámetros de funcionamiento descritos en el enunciado. La velocidad de transmisión es de 2 Mbps. La distancia entre el host del proceso A y el host del proceso B es de 400 Km. El tiempo de transmisión de una confirmación es despreciable.

$$t_{seg} = \frac{1020 \cdot 8}{2 \cdot 10^6} = 4,08 \text{ ms} \quad t_{propagacion} = \frac{400000}{2 \cdot 10^8} = 2 \text{ ms}$$

$$U = \frac{N \cdot t_{datos}}{t_{seg} + 2 \cdot t_{propagacion} + 2 \cdot t_{proc}} = \frac{2 \cdot \frac{1000 \cdot 8}{2 \cdot 10^6}}{\frac{1020 \cdot 8}{2 \cdot 10^6} + 2 \cdot \frac{400000}{2 \cdot 10^8}} = \frac{8 \text{ ms}}{4,08 \text{ ms} + 4 \text{ ms}} = 0,99$$

- b) Dibuja un diagrama temporal que refleje el intercambio de todos los segmentos necesarios para establecer la conexión, enviar los bytes de datos y cerrar la conexión. Ten en cuenta lo siguiente:
- Para cada segmento indica los siguientes campos: número de secuencia (seq), número de confirmación (ack), ventana de recepción (win) y longitud del campo de datos (len).
 - B no enviará datos hacia A hasta que no haya recibido todos los datos que A le ha enviado.
 - Supón la primera confirmación de datos que B le envía a A es descartada cuando llega a A porque es errónea.
 - Supón que el segundo segmento de datos que B envía a A se pierde y no llega.
 - Para la elaboración del diagrama puedes utilizar el tiempo de timeout, tanto para A como para B, que estimes oportuno, siempre que los diagramas se desarrollen de forma correcta.

